	文档编号	文档版本	文档密级
	文档编码	A1	内部公开
协议名称	70513000206-SPT 监控协议-Eip500-EMW 系列-单双系统机组通讯协议-标准连续-MB-0309-中文-标准-A1-20240515		

70513000206-SPT监控协议-Eip500-EMW系列-单双系统机组通讯协议-标准连续-MB-0309-中文-标准-A1-20240515

Envicool

修订记录

日期	修订版本	修改描述	作者	审核人
2024.9.14	A1	1、告警类型增加1#和2#冷凝压力过高告警锁定、冷凝过温和冷凝过温锁定上送。 2、修改机组制冷点后面的备注。 3、增加错误码定义 4、制冷和制热灵敏度范围调整到[5,150]。 5、增加具体高级的高级等级。	覃天翔	周质刚

Envicool

目　录

1 说明 1
2 专用术语 1
3 物理接口 1
3.1 串行通信口电气标准 1
3.2 信息传输方式 1
3.3 数据传输速率 2
4 物理层通信方式 2
4.1 基本过程 2
5 应用层命令类型及格式 2
5.1 信息帧格式 2
5.2 功能码 3
5.3 读命令格式 3
5.4 写单个寄存器命令格式 4
5.5 写多个寄存器命令格式 4
5.6 错误码定义 5
5.7 间隔时间 6
6 CRC 校验算法 6
6.1 CRC 算法 6
7 寄存器列表 7

Envicool

空调与上位机 Modbus 通信协议

1 说明

本协议描述了空调与其专用上位机监控模块进行命令控制和数据交换的协议。

《协议》中规定的功能主要有：

1) 上位机通过发读取命令获取空调的相关信息；

2) 上位机通过发写命令设置相关参数和动作控制；

通讯过程以上位机为主节点，通过一问一答的方式进行信息交互；从节点中的各种信息和参数均以目标寄存器作为存储地址，主节点通过访问寄存器的方式完成读写命令。本协议支持一个主节点、多个从节点组网，从节点以地址来区分，地址设置范围为1-247,不同的从节点对应不同的地址，不能有相同地址的从节点挂在同一条通讯总线上。

2 专用术语

主节点：后台监控系统。

从节点：空调设备控制器。

RS485：一种串行通讯标准，可支持半双工串行近程通讯；

读命令：由主节点发向从节点，使从节点返回对应的寄存器的内容；

写命令：由主节点打包相关参数，发向从节点，完成对应参数的设置；

寄存器地址：从节点的每个信号和参数均对应一个 2 字节的地址，主节点获取相关信息或设置相关参数均是以访问这些寄存器的方式来完成的，这个地址就称为寄存器。

3 物理接口

3.1 串行通信口电气标准

从节点以 RS485 方式通过串口与主节点通讯。

3.2 信息传输方式

通讯传输采用异步方式，并以字节帧(数据帧)为单位。在主节点和从节点之间传递的每一个数据帧都

Envicool

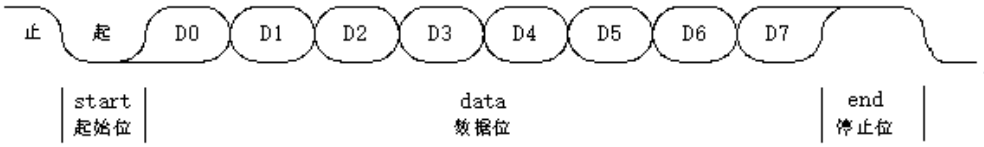
是10位的串行数据流。

数据帧格式：

起始位	1位
数据位	8位(低位在前、高位在后)
奇偶校验位	无：本协议不采用奇偶校验位；
停止位	1位 （即实际的奇偶校验位强制为高电平）

参考：

无校验位的时序图：



3.3 数据传输速率

缺省波特率使用9600bps

4 物理层通信方式

4.1 基本过程

从节点上电或复位，稳定运行后，即可响应主节点的读写命令；当从接点接收到相关命令后，正常情况下返回主节点所需的信息，异常情况返回具体错误类型对应的错误码。

5 应用层命令类型及格式

当通讯命令发送至仪器时，符合相应的地址码的设备接收通讯命令，读取信息，如果没有出错，则执行相应的任务；然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后的数据以及错误校验码(CRC)。如果出错就不发送任何信息。

5.1 信息帧格式

START	ADDR	CMD	DATA	CRC	END

Envicon

起始	地址码	功能码	数据	错误校验	结束
延时（>=3.5个字符的时间）	1字节 8位	1字节 8位	N字节 N×8位	2字节 16位	延时(>=3.5个字符的时间)

注1：最大帧长不大于255个字节；

注2：CRC校验码低字节在前，高字节在后；

5.2 功能码

功能码(CMD)是每次通讯传送的信息帧中的第二个数据帧。ModBus通讯规约定义功能码为1～247(01H～F7H)。本协议利用其中的一部分功能码。作为主节点请求发送，通过功能码告诉从节点执行什么动作。作为从节点响应，从节点发送的功能码与主节点发送来的功能码一样，并表明从节点已响应主节点进行操作。如果从节点发送的功能码的最高位是1(功能码＞127)，则表明从节点没有响应或出错。

命令编码	含义	备注
0x03	读命令	支持单个和多个寄存器连续读取
0x10	写多个寄存器命令	支持多个寄存器连续写动作
0x06	写单个寄存器命令	支持单个寄存器连续写动作

5.3 读命令格式

注3：MSB表示高字节；LSB表示低字节。

注4：每个寄存器存放两个字节；对寄存器数据类型为一个字节的数据，要求存放在低字节（LSB）。

主节点发送帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
字段定义	ADDR	CMD	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	寄存器起始地址		寄存器个数 n		CRC 校验	

从节点正常应答帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	…	L+1	L+2	L+3	L+4
字段定义	ADDR	CMD	Length	MSB	LSB	MSB	LSB	…	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	发送字节数 L=n*2	第一个寄存器的值		第二个寄存器的值		…	最后一个寄存器的值		CRC 校验	

从节点异常应答格式：

Envicool

序号	0	1	2	3	4
字段定义	ADDR	CMD + 128	ErrCode	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型 +128	Error Code	CRC 校验	

5.4 写单个寄存器命令格式

主节点发送帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
字段定义	ADDR	CMD	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	寄存器地址		数据		CRC 校验	

从节点正常应答帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
字段定义	ADDR	CMD	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	寄存器地址		数据		CRC 校验	

从节点异常应答格式：

序号	0	1	2	3	4
字段定义	ADDR	CMD +128	ErrCode	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型 +128	Error Code	CRC 校验	

5.5 写多个寄存器命令格式

主节点发送帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	…	L+5	L+6	L+7	L+8
字段定义	ADDR	CMD	MSB	LSB	MSB	LSB	Length	MSB	LSB	MSB	LSB	…	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	起始寄存器地址		寄存器数 n		发送字节数 L = n*2	第一个寄存器的值		第二个寄存器的值		…	最后一个寄存器的值		CRC 校验	

从节点正常应答帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
字段定义	ADDR	CMD	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	起始寄存器地址		寄存器个数		CRC 校验	

从节点异常应答格式：

序号	0	1	2	3	4
字段定义	ADDR	CMD +128	ErrCode	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型 +128	Error Code	CRC 校验	

说明：CRC 校验范围为 CRC 字段前所有字节的校验。

Univicool

5.6 错误码定义

当从节点设备向主节点设备发送请求时，从节点希望一个正常响应。从主节点询问中出现下列四种可能事件之一：

1)如果从节点设备接收到无通信错误的请求，并且可以正常地处理询问，那么从节点设备将返回一个正常响应;

2) 如果由于通信错误，从节点没有接收到请求，那么不能返回响应。主节点程序将最终处理请求的超时状态;

3) 如果从节点接收到请求，但是检测到一个通信错误（奇偶校验、LRC、CRC、...），那么不能返回响应。主节点程序将最终处理请求的超时状态;

4) 如果从节点接收到无通信错误的请求，但不能处理这个请求（例如，如果请求读一个不存在的输出或寄存器），从节点将返回一个异常响应，通知用户错误的本质特性;

异常响应报文有两个与正常响应不同的域：

功能码域：在正常响应中，从节点利用响应功能码域来应答最初请求的功能码。所有功能码的最高有效位（MSB）都为0（它们的值都低于128）。在异常响应中，从节点设置功能码的MSB为1。这使得异常响应中的功能码值比正常响应中的功能码值高128。

通过设置功能码的MSB，主节点的应用程序能够识别异常响应，并且能够检测异常码的数据域。

数据域：在正常响应中，从节点可以返回数据域中数据或统计表（请求中要求的任何报文）。在异常响应中，从节点返回数据域中的异常码。这就定义了产生异常的从节点状态。

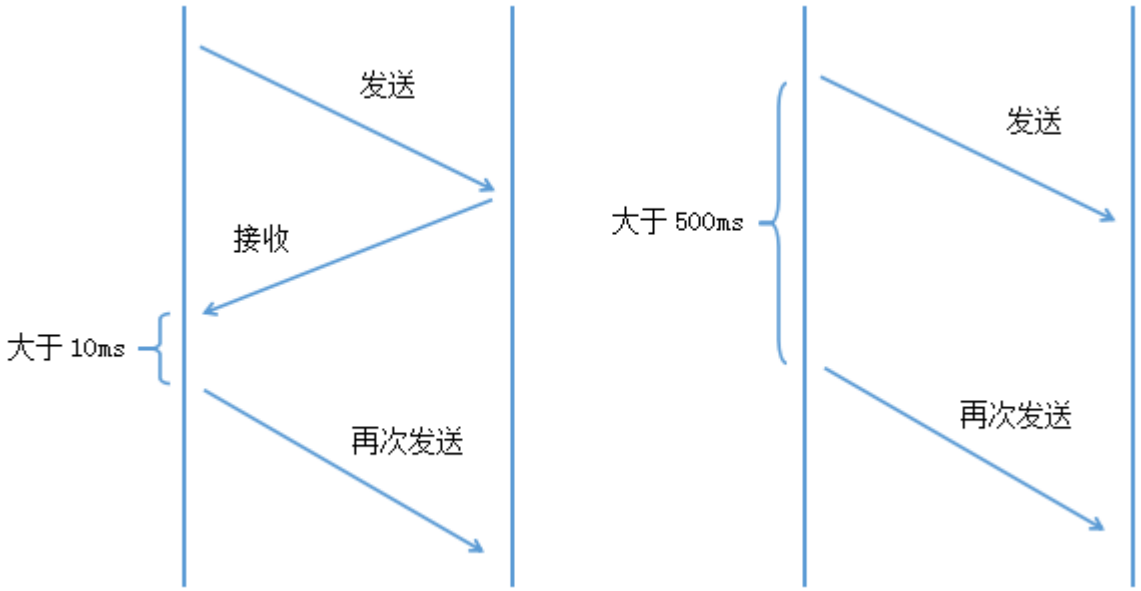
MODBUS 异常码:

异常码名称	说　　明
01 非法功能码	对于从节点来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元中是不可实现的。同时，还指出从节点在错误状态中处理这种请求，例如：因为它是未配置的，并且要求返回寄存器值。
02 非法数据地址	对于从节点来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有100个寄存器的控制器来说，带有偏移量96和长度4的请求会成功，带有偏移量96和长度5的请求

	将产生异常码02。
03 非法数据值	对于从节点来说，询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示了组合请求剩余结构中的故障，例如：隐含长度是不正确的。并不意味着，因为MODBUS协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值。

5.7 间隔时间

发送数据并接收数据后，在发送下一帧时，引脚可能会切换不过来，所以统一收发间隔时间大于 10ms，超时时间大于 500ms。



6 CRC 校验算法

6.1 CRC 算法

```
unsigned int CrcValCalc(const unsigned char *Data,int length)
{
    int i;
```

```
    unsigned int crcValue = 0xffff;

    while (length --)
    {
        crcValue ^= (unsigned int)*(Data ++);
        for (i = 7; i >= 0; i --)
        {
            crcValue = (crcValue & 0x0001) ?  ((crcValue >> 1)^0xa001) : (crcValue >> 1);
        }
    }

    return crcValue;
}
```

7 寄存器列表

约定：

1、 每个寄存器存放两个字节。

2、 数据传输方式：高字节在前，低字节在后

3、 监控通信配置参数：9600-8-N-1

读取参数							
序号	数据名称	单位	寄存器地址(10 进制)	属性(读/写)	数据类型	变比	范围
1	水泵运行状态	%	1	只读	U16	x1	[0,100] 0：停机； >0：运行
2	1#压缩机运行状态		2	只读	U16	x1	

3	2#压缩机运行状态		3	只读	U16	x1	0x00：停止； 0x01：运行。
4	电加热运行状态		4	只读	U16	x1	
5	冷凝风机运行状态		5	只读	U16	x1	
6	机组出水温度	℃	6	只读	I16	x10	[-400~1200]
7	机组回水温度	℃	7	只读	I16	x10	[-400~1200]
8	机组出水压力	Bar	8	只读	U16	x100	[0~1000]
9	机组回水压力	Bar	9	只读	U16	x100	[0~1000]
10	机组外环境温度	℃	10	只读	I16	x10	[-400~1200]
11	补液状态		11	只读	U16	x1	0x00：补液停止 0x01：补液运行
12	机组开关机状态		12	只读	U16	x1	0x00：机组关机 0x01：机组开机
13~20	预留		13~20	只读			
21	本地/远程状态		21	只读	U16	x1	0x00：本地 0x01：远程
22	预留		22~30	只读			
31~38	告警状态		31~38	只读	U16	x1	bit0~15： 0正常，1告警；
39	告警等级		39	只读	U16	x1	[0,3] 0：无 1：一级告警（液冷机组系统无法运行） 2：二级告警（液冷机组降性能运行） 3：三级告警（不影响液冷机组正常运行）
40~109	预留						
110	软件版本号		110	只读	U16	x1	上送的数值为16进制数 例如：0x1000，0x1000为首次发布版本，每次版本升级增加1。
111	硬件版本号		111	只读	U16	x1	

注：

1）若对应传感器的数据无效，上传数值为 0x7FFF；

Envicool

2）寄存器值 = 实际值*变比；

3）单压机、单水泵、单外风机、单电加热的只需解析 1#相关寄存器。

4）配单压机、单水泵、单外风机，1#相关的告警等级为 1。

告警状态列表：					
序号	名称	告警逻辑说明	寄存器地址（10 进制）	数据位(bit 位：0 正常，1 告警）	告警等级
1	系统缺水告警	水系统水量少	31	bit0	1
2	1#冷凝压力过高告警	1#冷凝压力高于告警值	31	bit1	1/2
3	2#冷凝压力过高告警	2#冷凝压力高于告警值	31	bit2	2
4	出水压力过高告警	出水压力高于告警值	31	bit3	3
5	回水压力过低告警	回水压力低于告警值	31	bit4	3
6	预留	预留	31	bit5-bit15	/
7	预留	预留	32	bit0-bit15	/
8	1#排气温感失效	温度传感器故障	33	bit0	3
9	1#冷凝温感失效	温度传感器故障	33	bit1	3
10	2#排气温感失效	温度传感器故障	33	bit2	3
11	2#冷凝温感失效	温度传感器故障	33	bit3	3
12	回水温感故障	温度传感器故障	33	bit4	3
13	出水温感故障	温度传感器故障	33	bit5	3
14	环境温感失效	温度传感器故障	33	bit6	3
15	异常掉电告警	机组异常掉电	33	bit7	3
16	1#高压压力传感器失效	压力传感器故障	33	bit8	3
17	2#高压压力传感器失效	压力传感器故障	33	bit9	3
18	补水箱低水位	补水箱缺水	33	bit10	3
19	预留	预留	33	bit11	/
20	预留	预留	33	bit12	/

Emicool

21	回水压力传感器故障	压力传感器故障	33	bit13	3
22	出水压力传感器故障	压力传感器故障	33	bit14	3
23	预留	预留	33	bit15	/
24	预留	预留	34	bit0-bit15	/
25	1#高压力锁定	频繁触发高压开关动作告警	35	bit0	1/2
26	1#排气过温锁定	频繁触发排气过温告警	35	bit1	1/2
27	1#系统低压力告警锁定	频繁触发氟系统的低压压力低告警	35	bit2	1/2
28	1#低压压力传感器失效	压力传感器故障	35	bit3	1/2
29	1#蒸发出口温感失效	温度传感器故障	35	bit4	1/2
30	1#压缩机变频器故障	压缩机变频器上报故障	35	bit5	1/2
31	1#压机变频器通信故障	压缩机变频器通信超时	35	bit6	1/2
32	1#外风机变频器故障	外风机变频器上报故障	35	bit7	1/2
33	1#外风机变频器通信故障	外风机变频器通信超时	35	bit8	1/2
34	2#高压力锁定	频繁触发高压开关动作告警	35	bit9	2
35	2#排气过温锁定	频繁触发排气温度过告警	35	bit10	2
36	2#系统低压力告警锁定	频繁触发氟系统的低压压力低告警	35	bit11	2
37	2#低压压力传感器失效	压力传感器故障	35	bit12	2
38	2#蒸发出口温感失效	温度传感器故障	35	bit13	2
39	2#压缩机变频器故障	压缩机变频器上报故障	35	bit14	2
40	2#压机变频器通信故障	压缩机变频器通信超时	35	bit15	2
41	扩展模块通信故障	扩展模块通信超时	36	bit0	2
42	2#外风机变频器故障	外风机变频器上报故障	36	bit1	2
43	2#外风机变频器通信故障	外风机变频器通信超时	36	bit2	2
44	水泵压差低	水泵前后的压差值偏小	36	bit3	3

Envicool

45	回水温感故障&出水温感故障	回水和出水温度传感器同时故障	36	bit4	1
46	电源故障	输入电源出现过压或欠压或缺相或逆相	36	bit5	1
47	回水压力传感器故障&出水压力传感器故障	回水和出水压力传感器同时故障	36	bit6	1
48	预留	预留	36	bit7	1
49	1#循环水泵变频器故障	循环水泵变频器上送故障	36	bit8	1/2
50	1#循环水泵变频器通信故障	循环水泵变频器通信超时	36	bit9	1/2
51	1#电加热故障锁定	频繁触发电加热故障告警	36	bit10	2
52	出水高温	出水温度高于告警值	36	bit11	3
53	出水低温	出水温度低于告警值	36	bit12	3
54	1#循环水泵过热保护告警锁定	循环水泵内部温度过高	36	bit13	1/2
55	2#循环水泵过热保护告警锁定	循环水泵内部温度过高	36	bit14	2
56	1#循环水泵过载保护锁定	循环水泵运行电流过高	36	bit15	1/2
57	2#循环水泵过载保护锁定	循环水泵运行电流过高	37	bit0	2
58	2#循环水泵变频器故障	循环水泵变频器上送故障	37	bit1	2
59	2#循环水泵变频器通信故障	水泵变频器通信超时	37	bit2	2
60	2#电加热故障锁定	频繁触发电加热故障告警	37	bit3	2
61	APF 故障锁定	频繁触发 APF 故障告警	37	bit4	3
62	DC_DC1 模块故障锁定	频繁触发 DC_DC1 模块故障告警	37	bit5	1/2
63	DC_DC2 模块故障锁定	频繁触发 DC_DC2 模块故障告警	37	bit6	2
64	1#冷凝过温锁定	频繁触发冷凝过温告警	37	bit7	1/2

Envicool

65	2#冷凝过温锁定	频繁触发冷凝过温告警	37	bit8	2
66	1#冷凝高压锁定	频繁触发冷凝压力过高告警	37	bit9	1/2
67	2#冷凝高压锁定	频繁触发冷凝压力过高告警	37	bit10	2
68	预留		37	bit11-bit15	/
69	预留		38	bit0-bit15	/

设置参数							
序号	数据名称	单位	寄存器地址(10 进制)	属性(读/写)	数据类型	变比	范围
1	液冷机组控制模式		201	读/写	U16	x1	[0,4] 0：机组自动控制模式； 1：制冷模式； 2：制热模式； 3：泵循环 4：停止模式（除控制电部分运行外，其他器件均不运 （在 1、2、3 模式下，水泵转速由地址 203 水泵转速设定控制。）
2	机组开关机使能		202	读/写	U16	x1	[0,1] 0：监控关机； 1：监控开机。
3	水泵转速设定	%	203	读/写	U16	x1	[0,100] 0：停机；>0：运行。 下发值低于水泵下限速%

Envicool

							按下限速运行，且返回下限速运行%。
4	冷凝风机除雪使能		204	读/写	U16	x1	[0,1] 0：关闭； 1：开启。
5	水温目标控制模式		205	读/写	U16	x1	[0,3] 0：出水温度； 1：回水温度； 2：监控温度（最大和最小温度）； 3：监控温度（平均温度）。 使用监控下发最大温度和监控下发最小温度控制冷水机时需选择 2； 使用监控下发平均温度控制冷水机时需选择 3。
6	机组制冷点	℃	206	读/写	I16	x10	[50,350] 自动模式下，制冷点须大于等于加热点。
7	机组加热点	℃	207	读/写	I16	x10	
8	出水压力过高设定点	Bar	208	读/写	U16	x100	[0,1000] 出水压力过高设定点需要大于回水压力过低设定点。
9	回水压力过低设定点	Bar	209	读/写	U16	x100	
10	制冷灵敏度	℃	210	读/写	I16	x10	[5,150]
11	制热灵敏度	℃	211	读/写	I16	x10	[5,150]
12	出水高温	℃	212	读/写	I16	x10	[100,500] 出水高温设定点须大于出水低温设定点。

Envicool

13	出水低温	℃	213	读/写	I16	x10	[-300,150] 出水低温设定点须小于出水高温设定点。
14	上位机通信故障后制冷制热设定点处理动作		214	读/写	UI16	x1	[0,1] 0：保持通讯中断之前的值。 1：恢复出厂制冷点和制热点。 如果选择 0，通讯中断之前，制热点大于制冷点，切自动控制模式，则恢复出厂制冷点和制热点。
15~99	预留		214~299	读/写			
100	监控下发最大温度	℃	300	读/写	I16	x10	[-400,1200] 监控下发最大温度不能小于监控下发最小温度。 当使用监控温度控制时，如果上位机的温度传感器故障时需要写入 32767，机组将自动切出水温度控制。
101	监控下发最小温度	℃	301	读/写	I16	x10	
102	监控下发平均温度	℃	302	读/写	I16	x10	[-400,1200]

注：

1）寄存器值 = 实际值*变比；

2）表中范围为寄存器值的范围。

Envicool

备注：

1、机组控制模式设置为 0，代表机组自动控制模式；

机组控制设置为其他值，代表 BMS 控制模式；

BMS 控制模式，机组的制冷、制热、自循环，水泵转速控制交给 BMS 控制。

2、机组对外统一通信协议，采集和告警类统一为读取，设置和控制类统一为设置。通信故障时（通信超时判断时间 30s），开关机使能保持通信故障前状态不变，液冷机组自主切换到自动运行模式，制冷温度恢复出厂默认温度，制热温度恢复出厂默认温度。待通信恢复后，根据 BMS 设置信息判断是否需要切换运行模式。

3、 冷凝风机的除雪使能开启，只在机组非运行状态下响应。如果机组正在制冷或者制热运行时，不响应此指令；如果机组处于非运行模式，该控制点位下发开启，则冷凝风机响应运行，停止模式下，该控制点位下发开启，冷凝风机响应运行。冷凝风机除雪控制逻辑由 BMS 控制。

4、 本地/远程模式：在液冷机组本地显示屏上进行设置，且两种模式独立控制。

本地/远程状态：上位机通过读取“本地/远程状态”寄存器，显示液冷机组本地/远程状态。

本地模式：机组只响应本地显示屏上设置的指令，不接收上位机设置的所有指令。

远程模式：通信协议中“设置参数”内容，机组只响应上位机远程设置；

本地显示屏设置以上内容无效，响应本地“设置参数”以外的指令。

Envicool

举例：

①读取单个寄存器的值-版本信息：

发送指令：01 03 00 6E 00 01 E5 D7

返回指令：01 03 02 11 00 B4 14

解析指令：01 控制器地址

03 命令类型-读命令

02 发送字节数

11 00 返回寄存器的值

B4 14 校验

②读取多个寄存器的值-出水温度-回水温度-出水压力：

发送指令：01 03 00 06 00 03 E5 CA

返回指令：01 03 06 00 D7 00 E0 00 ED 94 DC

解析指令：01 控制器地址

03 命令类型-读命令

06 发送字节数

00 D7 返回的出水温度：十进制215→21.5℃

00 E0 返回的回水温度：十进制224→22.4℃

00 ED 返回的出水压力：十进制237→2.37Bar

94 DC 校验

③写单个寄存器的值-制冷点180℃：

发送指令：01 06 00 CE 00 B4 E8 42

返回指令：01 06 00 CE 00 B4 E8 42

解析指令：01 控制器地址

06 命令类型-写单个寄存器

00 CE 寄存器地址

00 B4 数据：十进制180→18.0℃

E8 42 校验

④写多个寄存器的值-出水压力过高设定点2.80Bar-回水压力过低设定点0.50Bar

发送指令：01 10 00 D0 00 02 04 01 18 00 32 FE DD

返回指令：01 10 00 D0 00 02 40 31

解析指令：01 控制器地址

10 命令类型-写多个寄存器

00 D0 起始地址

00 02 寄存器个数

40 31 校验

Envicool